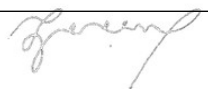


PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA			
STANDAR OPERASIONAL ~ PEMASANGAN TITIK KONTROL GPS			
	Bagian : Perencanaan		No. Dok : SO-1-05
	Seksi : Inventarisasi Hutan		Revisi : 01
	Dibuat Oleh	Diperiksa	Disetujui
			
	Ipran Mujiono Kabag. Perencanaan	Rojerlee Sulistio Manager Camp	Edi Triono Direktur
	Tgl.	Tgl.	Tgl.
			Halaman 1 dari 3

I. TUJUAN

SOP ini menjadi pedoman pemasangan titik kontrol GPS agar:

1. Mendapatkan hubungan posisi antar titik pada areal kerja dengan areal sekitarnya.
2. Mendapatkan titik kontrol/titik ikat untuk pengukuran terestris (PAK, tata batas, dll).
3. Mendapatkan ground control untuk pemotretan udara serta mengurangi kesalahan/pergeseran penentuan titik awal dalam pemetaan.

II. RUANG LINGKUP

SOP ini mencakup perencanaan jaringan titik kontrol (primer & PAK), pelaksanaan pengamatan GPS, pengolahan data, dan penggambaran sebaran titik kontrol pada areal PBPH PT. Wijaya Kencana Indonesia di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
3. PermenLHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (acuan PAK & inventarisasi).
4. Permenhut No. P.11/Menhut-II/2009 jo. No. P.65/Menhut-II/2014 tentang Sistem Silvikultur (TPTI).
5. FSC Principle 7 & 8 (perencanaan & pemantauan, acuan sertifikasi sukarela).

IV. DEFINISI

1. Titik kontrol GPS : titik ikat di lapangan sebagai titik awal (starting point) pengukuran batas areal/blok/petak.
2. Titik kontrol primer : kerangka kontrol utama berupa rangkaian segitiga (trilaterasi) dengan referensi titik BIG/Bakosurtanal terdekat.
3. Titik kontrol PAK : titik kontrol sistem kompartemen berpusat pada stasiun base primer, dipasang tiap ± 5 km.
4. Koordinat geodetik : lintang, bujur, dan tinggi di atas ellipsoid WGS 84; koordinat UTM : proyeksi peta.
5. Window satelit : prediksi satelit GPS yang dapat diamati pada bentang waktu pengamatan.

V. PENANGGUNG JAWAB

1. Surveyor/Leader bertanggung jawab atas pengaturan pelaksanaan kerja tim pengukuran serta kebenaran pelaksanaan & hasil di lapangan maupun administratif.

PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMASANGAN TITIK KONTROL GPS	No. Dok : SO-1-05
		Revisi : 01
		Terbit : 01/03/2026
		Hal : 2 dari 3

2. Kasi Keteknikan Hutan bertanggung jawab atas pengaturan kerja & hasil para surveyor (peta poligon terkoreksi).
3. Kabag Perencanaan bertanggung jawab atas pengendalian kerja (biaya, waktu, sasaran), koreksi, & pemanfaatan hasil untuk perencanaan selanjutnya.
4. Direktur menetapkan kebijakan dan menyetujui rencana kegiatan.

VI. MASUKAN DAN KELUARAN

Masukan: peta batas areal kerja PBPH, peta provinsi, dan pedoman penataan areal kerja dengan sistem batas alam.

Keluaran: tabel koordinat titik kontrol GPS base/primer (geodetik WGS 84 & UTM), tabel koordinat titik kontrol sekunder (PAK), dan peta sebaran titik kontrol GPS di seluruh areal kerja.

VII. PROSEDUR / INSTRUKSI KERJA

Bagan Instruksi/Urutan Kerja Pemasangan Titik Kontrol GPS

Perencanaan (jaringan titik kontrol primer, jaringan titik kontrol PAK, pengamatan GPS) → Pelaksanaan Pengukuran (persiapan, pengamatan titik kontrol primer, pengamatan titik kontrol PAK, download data) → Pengolahan Data (titik kontrol primer & PAK) → Pelaporan & feedback kepada tim cruising/PAK.

VII.1 Perencanaan

- (1) Jaringan titik kontrol primer: berbentuk rangkaian segitiga (kekuatan bentuk terbaik), base line 80-200 km, sudut segitiga $\pm 60^\circ$, referensi titik BIG/Bakosurtanal terdekat.
- (2) Jaringan titik kontrol PAK: sistem kompartemen berpusat pada stasiun base primer; diletakkan pada titik tajam (muara sungai dll), dipasang tiap ± 5 km; dapat dipakai sebagai ground control pemotretan udara.
- (3) Perencanaan pengamatan GPS: prediksi window satelit (program perencanaan) dengan input lintang/bujur pendekatan, tanggal pengamatan, data efemeris terakhir, dan cut-off angle; keluaran azimuth, elevasi, & visibility satelit.

VII.2 Pelaksanaan Pengukuran

Persiapan: regu kerja, logistik, peralatan camping & masak, unit GPS, dan PAL untuk titik yang telah diukur.

- (1) Pengamatan titik kontrol primer dengan metode carrier beat (beda fase gelombang pembawa); diukur base line membentuk jaringan trilaterasi dengan titik ikat BIG tingkat satu; lama pengamatan ± 4 jam per base line; receiver geodetik berketelitian tinggi (mis. 1 cm $\pm$ 2 ppm x D).
- (2) Langkah pengamatan: set up antena di atas titik, hubungkan ke receiver & nyalakan, pilih metode pengamatan, pilih stasiun ID & session, masukkan tinggi antena & ketentuan (cut-off angle, dll).
- (3) Pengamatan titik kontrol PAK pada prinsipnya sama dengan primer (software perencanaan berbeda).
- (4) Download data hasil pengamatan dari receiver.

VII.3 Pengolahan Data & Pelaporan

- (1) Pengolahan data titik kontrol primer & PAK menjadi koordinat geodetik (WGS 84) dan UTM yang terkoreksi.
- (2) Penggambaran peta sebaran titik kontrol GPS dan pelaporan serta pemberian feedback kepada tim PAK/cruising.

VIII. REKAMAN / DOKUMEN TERKAIT

PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMASANGAN TITIK KONTROL GPS	No. Dok : SO-1-05
		Revisi : 01
		Terbit : 01/03/2026
		Hal : 3 dari 3

1. Tabel koordinat titik kontrol GPS primer & PAK (geodetik WGS 84 & UTM).
2. Data pengamatan/raw data GPS dan catatan sesi pengamatan.
3. Peta sebaran titik kontrol GPS.
4. Laporan & dokumentasi.